Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Un auto recorre 180 km en 2 horas. Si su posición es una función derivable del tiempo, ¿qué afirmación es **necesariamente** verdadera?

A) En algún instante su velocidad fue exactamente 90 km/h

B) Su velocidad fue siempre 90 km/h

C) Su velocidad nunca superó los 90 km/h

D) En algún instante superó los 90 km/h

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Velocidad media

$\frac{180\ \text{km}}{2\ \text{h}} = 90\ \text{km/h}.$

2 TVM

Existe c con $s'(c) = \frac{s(2)-s(0)}{2} = 90.$

3 Interpreta

En el instante c, la velocidad instantánea es 90 km/h.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El promedio no obliga a ir siempre a la misma velocidad.

C) Pudo ir más rápido en algunos tramos y más lento en otros.

D) Si fue a velocidad constante, nunca la superó.

Idea clave. TVM en movimiento: en algún instante la velocidad instantánea iguala a la media.